REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX (RTM)
SISTEM INFORMASI LOST AND FOUND KAMPUS

Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

Analisis dan Desain Perangkat Lunak [202613430042]

Oleh:

Ranalda Olivia	**: 24343125**
Bima Satria	**: 24343052**
Aufa Ardi	**: 24343113**
Yusuf Mushthafa	**: 24343108**
Chantika Tri Ramadani. N	**: 24343053**

Dosen Pengampu:

Randi Proska Sandra, S.Pd, M.Sc

INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

1. Pendahuluan

Requirement Traceability Matrix (RTM) digunakan untuk menelusuri kebutuhan fungsional pada SRS ke Use Case Specification, konsep pada Class Diagram Domain, dan rancangan pengujian.

Penelusuran maju memeriksa apakah setiap kebutuhan mendapat dukungan rancangan, sedangkan penelusuran balik memastikan setiap konsep domain memiliki dasar kebutuhan. RTM ini menggunakan 16 FR (FR-001 sampai FR-016), lima use case (UC-01 sampai UC-05), dan sepuluh kelas Class Diagram.

2. Isi RTM yang Dapat Diperiksa

Setiap hubungan harus dapat diperiksa melalui ID kebutuhan, aktivitas pada skenario use case, kelas dan relasi domain yang relevan, serta rancangan pengujian.

Tabel 1: RTM seluruh kebutuhan fungsional

FR	Kebutuhan fungsional	Use Case	Konsep domain	Test Case	Status
FR-001	Autentikasi dan login pengguna	UC-01–UC-05 (prasyarat)	User, Admin, Mahasiswa	TC-01	Parsial
FR-002	Pemilihan jenis laporan	UC-01	Laporan	TC-02	Terpetakan
FR-003	Pengisian laporan barang	UC-01	Laporan, FotoBarang	TC-03	Terpetakan
FR-004	Validasi kelengkapan laporan	UC-01	Laporan, FotoBarang	TC-04	Parsial
FR-005	Moderasi laporan oleh admin	UC-02	Admin, Laporan	TC-05	Parsial
FR-006	Publikasi dan pencarian laporan	UC-02; UC-03	Laporan	TC-06	Parsial
FR-007	Pencocokan laporan barang	UC-03	HasilPencocokan, Laporan	TC-07	Parsial
FR-008	Rekomendasi kecocokan barang	UC-03	HasilPencocokan, Laporan	TC-08	Parsial
FR-009	Pengelolaan notifikasi	UC-02–UC-05	Notifikasi, User	TC-09	Parsial
FR-010	Pengajuan klaim kepemilikan	UC-04	Klaim, BuktiKepemilikan, Mahasiswa, Laporan	TC-10	Terpetakan
FR-011	Verifikasi klaim oleh admin	UC-04	Klaim, BuktiKepemilikan, Admin	TC-11	Parsial
FR-012	Pengaturan serah terima barang	UC-05	SerahTerima, Klaim, Admin	TC-12	Belum terwakili
FR-013	Konfirmasi penerimaan barang	UC-05	SerahTerima, Mahasiswa	TC-13	Belum terwakili

FR-014	Penutupan laporan	UC-05	Laporan, SerahTerima	TC-14	Parsial
FR-015	Riwayat dan status laporan	UC-05 (perlu perincian)	Laporan, RiwayatStatus	TC-15	Parsial
FR-016	Pencatatan aktivitas admin	UC-02; UC-04; UC-05	LogAktivitas, Admin	TC-16	Terpetakan

3. Penelusuran Maju (Forward Traceability)

Tabel penelusuran maju: kebutuhan ke rancangan dan uji

FR	Aktivitas skenario	Kelas/relasi dan alasan	TC
FR-001	Login sebagai prasyarat sebelum menjalankan fitur	User, Admin, Mahasiswa. Identitas dan otorisasi; langkah login tersendiri belum rinci	TC-01
FR-002	Memilih jenis hilang atau ditemukan	Laporan. Atribut jenis membedakan tipe laporan	TC-02
FR-003	Mengisi rincian dan melampirkan foto	Laporan, FotoBarang. Rincian laporan dan foto menjadi informasi utama	TC-03
FR-004	Sistem memeriksa kelengkapan isian	Laporan, FotoBarang. Data wajib tersedia, tetapi aturan validasi belum rinci	TC-04
FR-005	Admin menyetujui atau menolak laporan	Admin, Laporan. Status dan alasan penolakan merekam hasil moderasi	TC-05
FR-006	Menerbitkan laporan yang disetujui; mencari laporan	Laporan. Status dan atribut laporan mendukung publikasi/pencarian	TC-06
FR-007	Sistem membandingkan laporan hilang dan temuan	HasilPencocokan, Laporan. HasilPencocokan harus mengacu pada dua peran laporan	TC-07
FR-008	Sistem menampilkan rekomendasi berdasar skor	HasilPencocokan, Laporan. Skor kecocokan menjadi dasar rekomendasi	TC-08
FR-009	Sistem mengirim pemberitahuan perubahan proses	Notifikasi, User. Notifikasi perlu relasi penerima dan pemicu	TC-09
FR-010	Pengguna mengajukan klaim disertai bukti	Klaim, BuktiKepemilikan, Mahasiswa, Laporan. Klaim, pelapor, laporan dan bukti saling terkait	TC-10
FR-011	Admin memeriksa bukti dan memutuskan klaim	Klaim, BuktiKepemilikan, Admin. Perlu relasi admin sebagai pemeriksa keputusan	TC-11
FR-012	Admin mengatur jadwal serah terima	SerahTerima, Klaim, Admin. SerahTerima belum ada dalam diagram aktual	TC-12
FR-013	Penerima mengonfirmasi barang diterima	SerahTerima, Mahasiswa. SerahTerima belum ada untuk mencatat konfirmasi	TC-13
FR-014	Sistem menutup laporan setelah proses selesai	Laporan, SerahTerima. Status laporan ada; bukti serah terima belum ada	TC-14
FR-015	Pengguna melihat status dan riwayat perubahan	Laporan, RiwayatStatus. Status terkini ada; histori perubahan belum ada	TC-15
FR-016	Sistem mencatat tindakan admin	LogAktivitas, Admin. LogAktivitas terhubung dengan Admin	TC-16

4. Penelusuran Balik (Backward Traceability)

4.1 Penelusuran balik: konsep inti

Konsep	Fungsi bisnis	FR sumber	Kondisi
D-01 : User	Identitas akun dan akses sistem	FR-001, FR-009	Ada pada diagram
D-04 : Laporan	Data barang hilang/temuan beserta status	FR-002, FR-003, FR-004, FR-005, FR-006, FR-007, FR-008, FR-010, FR-014, FR-015	Ada pada diagram
D-07 : Klaim	Permintaan kepemilikan dan keputusan	FR-010, FR-011, FR-012	Ada pada diagram
D-11 :SerahTerima	Jadwal, pelaksanaan dan konfirmasi pengembalian	FR-012, FR-013, FR-014	Belum ada

4.2 Penelusuran balik: konsep pendukung

Konsep	Fungsi bisnis	FR sumber	Kondisi
D-02 : Admin	Pengguna dengan tugas moderasi dan verifikasi	FR-001, FR-005, FR-011, FR-012, FR-016	Ada pada diagram
D-03 : Mahasiswa	Pengguna yang melapor dan mengajukan klaim	FR-001, FR-010, FR-013	Ada pada diagram
D-05 : FotoBarang	Foto pendukung laporan	FR-003, FR-004	Ada pada diagram
D-06 : HasilPencocokan	Pasangan laporan dan skor kemiripan	FR-007, FR-008	Ada pada diagram
D-08 : BuktiKepemilikan	Bukti pendukung pengajuan klaim	FR-010, FR-011	Ada pada diagram
D-09 : Notifikasi	Pemberitahuan peristiwa kepada pengguna	FR-009	Ada pada diagram
D-12 : RiwayatStatus	Catatan perubahan status laporan	FR-015	Belum ada
D-10 : LogAktivitas	Jejak tindakan administratif	FR-016	Ada pada diagram

5. Tampilan Matriks Silang Kebutuhan dan Konsep

FR	D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	D-08	D-09	D-10	D-11	D-12
FR-001	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FR-002	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-
FR-003	-	-	-	V	V	-	-	-	-	-	-	-
FR-004	-	-	-	V	V	-	-	-	-	-	-	-
FR-005	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-
FR-006	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-
FR-007	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
FR-008	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
FR-009	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-

FR-010	-	-	V	V	-	-	V	V	-	-	-	-
FR-011	-	V	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-
FR-012	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V	-
FR-013	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-
FR-014	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	V	-
FR-015	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V
FR-016	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-

6. RTM per Proses Utama

Tabel pengajuan dan pemeriksaan klaim kepemilikan

Aktivitas yang ditelusuri	FR	UC	Konsep domain	TC
Mahasiswa mengajukan klaim dan bukti	FR-010	UC-04	Klaim, BuktiKepemilikan, Mahasiswa, Laporan	TC-10
Admin memeriksa bukti dan memutuskan klaim	FR-011	UC-04	Klaim, BuktiKepemilikan, Admin	TC-11

Tabel moderasi, persetujuan, dan penolakan laporan

Aktivitas yang ditelusuri	FR	UC	Konsep domain	TC
Admin memeriksa laporan	FR-005	UC-02	Admin, Laporan (status, alasanPenolakan)	TC-05
Laporan disetujui lalu dipublikasikan	FR-006	UC-02	Laporan (status)	TC-06
Laporan ditolak dengan alasan	FR-005	UC-02	Laporan (alasanPenolakan)	TC-05

Tabel pencocokan dan rekomendasi barang

Aktivitas yang ditelusuri	FR	UC	Konsep domain	TC
Membandingkan laporan hilang dengan temuan	FR-007	UC-03	HasilPencocokan, Laporan	TC-07
Menampilkan rekomendasi berdasarkan skor	FR-008	UC-03	HasilPencocokan, Laporan	TC-08

Tabel serah terima dan penutupan laporan

Aktivitas yang ditelusuri	FR	UC	Konsep domain	TC
Admin mengatur serah terima	FR-012	UC-05	SerahTerima , Klaim, Admin	TC-12
Penerima mengonfirmasi barang	FR-013	UC-05	SerahTerima , Mahasiswa	TC-13
Laporan ditutup setelah proses selesai	FR-014	UC-05	Laporan, SerahTerima	TC-14

7. Perluasan RTM ke Pengujian

FR	TC	Tujuan pengujian
FR-001	TC-01	Login berhasil dengan akun sah dan akses ditolak untuk kredensial salah
FR-002	TC-02	Jenis laporan hilang/temuan dapat dipilih
FR-003	TC-03	Data laporan dan foto tersimpan sesuai isian
FR-004	TC-04	Isian wajib kosong ditolak dengan pesan yang tepat

FR-005	TC-05	Admin dapat menyetujui atau menolak dengan alasan
FR-006	TC-06	Hanya laporan layak yang tampil dan dapat dicari
FR-007	TC-07	Dua laporan yang relevan menghasilkan nilai kecocokan
FR-008	TC-08	Rekomendasi tampil sesuai aturan skor yang ditetapkan
FR-009	TC-09	Notifikasi diterima pengguna pada peristiwa terkait
FR-010	TC-10	Klaim beserta bukti dapat diajukan
FR-011	TC-11	Admin dapat memeriksa bukti dan menetapkan hasil klaim
FR-012	TC-12	Jadwal serah terima dapat dibuat untuk klaim yang memenuhi syarat
FR-013	TC-13	Konfirmasi penerimaan tercatat untuk serah terima terkait
FR-014	TC-14	Penutupan laporan mengikuti aturan penyelesaian proses
FR-015	TC-15	Riwayat perubahan status dapat ditelusuri
FR-016	TC-16	Tindakan admin tercatat dengan pelaku, waktu, dan jenis tindakan